Physique des ondes

Chapitre O2 : Ondes acoustiques

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 9 mars 2026

Prérequis de PCSI

- Documents de cours Signaux 1 - 1
- TD Signaux 3

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
6.1.2. Ondes acoustiques dans les fluides	
Approximation acoustique. Équation de d'Alembert pour la surpression acoustique.	Classer les ondes acoustiques par domaines fréquentiels. Valider l'approximation acoustique. Établir, par une approche eulérienne, l'équation de propagation de la surpression acoustique dans une situation unidimensionnelle en coordonnées cartésiennes. Utiliser l'opérateur laplacien pour généraliser l'équation d'onde.
Célérité des ondes acoustiques.	Exprimer la célérité des ondes acoustiques en fonction de la température pour un gaz parfait.
Ondes planes progressives harmoniques : caractère longitudinal, impédance acoustique.	Exploiter la notion d'impédance acoustique pour faire le lien entre les champs de surpression et de vitesse d'une onde plane progressive harmonique. Utiliser le principe de superposition des ondes planes progressives harmoniques.
Densité volumique d'énergie acoustique, vecteur densité de courant énergétique. Intensité sonore. Niveau d'intensité sonore.	Utiliser les expressions admises du vecteur densité de courant énergétique et de la densité volumique d'énergie associés à la propagation de l'onde. Citer quelques ordres de grandeur de niveaux d'intensité sonore.
Ondes acoustiques sphériques harmoniques.	Utiliser une expression fournie de la surpression pour interpréter par un argument énergétique la décroissance en $1/r$ de l'amplitude.

Sommaire

Nous étudions dans ce chapitre un phénomène propagatif toujours non dispersif, celui de la propagation d'une onde acoustique, qui est une onde mécanique dans un fluide (liquide ou gaz).

I Mise en équation des ondes acoustiques **1**
I.A Les ondes acoustiques 1
I.B Linéarisation des équations fondamentales 1
I.C Équation de d'Alembert 1
II Solutions de l'équation d'onde et structure des ondes **2**
II.A Onde plane progressive harmonique (OPPH) 2
II.B Onde sphérique progressive harmonique (OSPH) 2
III Aspects énergétiques **3**
III.A Vecteur densité de courant d'énergie acoustique 3
III.B Équation de conservation de l'énergie acoustique 3
III.C Répartition d'énergie 3
III.D Intensité acoustique 4
III.E Analyse énergétique d'une onde sphérique 4

I – Mise en équation des ondes acoustiques

I.A – Les ondes acoustiques

Définition O2.1 (Onde acoustique)

*On appelle **onde acoustique** une vibration mécanique d'un fluide générée par compression et dilatation successives des particules de fluide autour de leur position d'équilibre.*

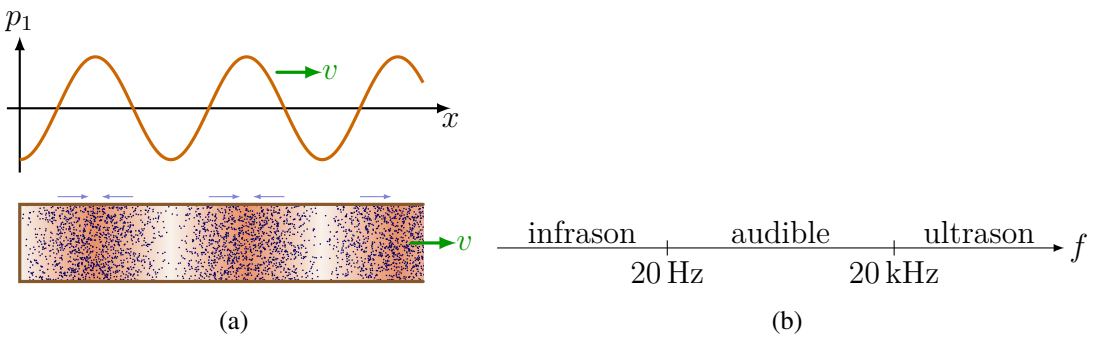

Fig. O2.1 – (a) Surpression p_1 et déplacement des molécules lors du passage d'une onde sonore dans un fluide. (b) Domaines en fréquence f des ondes acoustiques (infrason, son ou audible, ultrason).

Propriété O2.1 (Approximation acoustique)

Les grandeurs masse volumique ρ, pression p et vitesse v s'écartent peu de la valeur d'équilibre,

$$\begin{cases} \rho(x,t) = \rho_0 + \rho_1(x,t) \\ p(x,t) = p_0 + p_1(x,t) \\ \vec{v}(x,t) = v_1(x,t)\vec{e_x} \end{cases}, \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \rho_1 \ll \rho_0 \\ p_1 \ll p_0 \\ v_1 \ll c \end{cases},$$

avec c la célérité de l'onde, l'indice 0 se rapporte au fluide au repos, l'indice 1 au fluide perturbé.

I.B – Linéarisation des équations fondamentales

I.C – Équation de d'Alembert

Formule O2.1 (Équation de propagation des ondes acoustiques)

Dans l'approximation acoustique, la surpression d'une onde sonore vérifie l'équation de d'Alembert,

$$\Delta p_1 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} = 0, , \qquad \text{avec} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \chi_S}}.$$

Formule O2.2 (Célérité du son dans un gaz parfait)

La célérité dans un gaz parfait de masse molaire M, coefficient adiabatique γ, température T, vaut

$$c = \sqrt{\frac{\gamma R T}{M}}. \tag{1}$$

Milieu	ρ_0 (kg·m^{-3})	p_0 (Pa)	χ_S (Pa^{-1})	c (m·s^{-1})
Gaz	1,3	10^5	10^{-5}	3×10^2
Liquide	10^3	10^5	10^{-10}	$1{,}5 \times 10^3$

TABLE O2.1 – Masse volumique ρ_0, pression p_0, compressibilité isentropique χ_S et célérité c pour un gaz et un liquide dans les conditions ambiantes.

II – Solutions de l'équation d'onde et structure des ondes

II.A – Onde plane progressive harmonique (OPPH)

Définition O2.2 (OPPH acoustique)

Une OPPH (vers les x croissants) acoustique est décrite par une surpression de la forme

$$p_1(x,t) = p_\mathrm{m} \cos(\omega t - kx + \varphi), \tag{2}$$

où p_m est l'amplitude de la surpression, k est la norme du vecteur d'onde et $\omega = kc$ la pulsation.

Définition O2.3 (Impédance acoustique)

*On définit l'**impédance acoustique** comme la grandeur complexe $\underline{Z}$ (en kg·m^{-2}·s^{-1}) telle que*

$$\underline{p_1} = \underline{Z}\,\underline{v_1}.$$

Propriété O2.2 (Impédance d'une OPP)

L'impédance d'une OPP est réelle : la vitesse et la surpression oscillent en phase. Elle vaut

$$\underline{Z} = \pm\rho_0 c.$$

II.B – Onde sphérique progressive harmonique (OSPH)

Formule O2.3 (OSPH acoustique)

Une OSPH (divergente) acoustique est décrite par une surpression de la forme

$$p_1(r,t) = \frac{A}{r}\cos(\omega t - kr + \varphi),$$

où A est une constante, k est la norme du vecteur d'onde et $\omega = kc$ la pulsation.

III – Aspects énergétiques

III.A – Vecteur densité de courant d'énergie acoustique

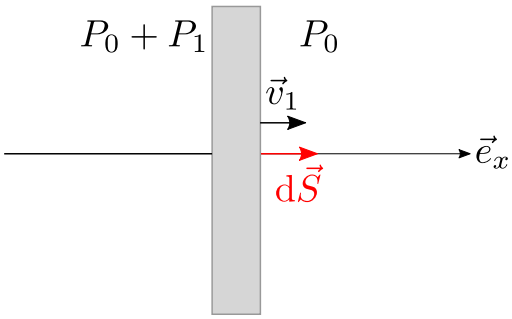

FIG. O2.2 – Surpression s'exerçant sur une paroi.

Définition O2.4 (Vecteur densité de courant d'énergie acoustique)

Le vecteur ***densité de courant d'énergie acoustique*** *(en* $\mathrm{W \cdot m^{-2}}$*) s'écrit*

$$\vec{R} = p_1 \vec{v_1}.$$

Le flux de $\vec{R}$ *sur une surface* S *représente la puissance acoustique* $\mathscr{P}$ *traversant* S*.*

III.B – Équation de conservation de l'énergie acoustique

Définition O2.5 (Densité volumique d'énergie acoustique)

La densité volumique d'énergie acoustique (en $\mathrm{J \cdot m^{-3}}$*) s'écrit*

$$u_a = \frac{1}{2}\rho_0 v_1^2 + \frac{1}{2}\chi s p_1^2.$$

Formule O2.4 (Équation de conservation de l'énergie acoustique)

$$\frac{\partial u_a}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{R} = 0.$$

III.C – Répartition d'énergie

Propriété O2.3 (Équipartition de la densité d'énergie acoustique)

Dans une OPP acoustique, il y a ***équipartition*** *de la densité volumique d'énergie,*

$$u_c = u_p.$$

Propriété O2.4 (Vitesse de déplacement de l'énergie)

L'énergie acoustique se déplace à la célérité c dans la direction de propagation $\vec{n}$. Une OPPH vérifie

$$\left\langle \vec{R} \right\rangle = c \left\langle u_{\mathrm{a}} \right\rangle \vec{n}.$$

Propriété O2.5

En moyenne, une onde stationnaire ne transporte ***pas d'énergie****.*

III.D – Intensité acoustique

Définition O2.6 (Intensité acoustique)

On définit l'intensité sonore à partir de la puissance surfacique moyenne $\langle R \rangle$ par

$$I(\textit{en dB}) = 10 \log \left(\frac{\langle R \rangle}{R_{\mathrm{ref}}} \right),$$

où $R_{\mathrm{ref}} = 10^{-12}\,\mathrm{W \cdot m^{-2}}$ représente la plus petite puissance surfacique sonore que l'oreille perçoit.

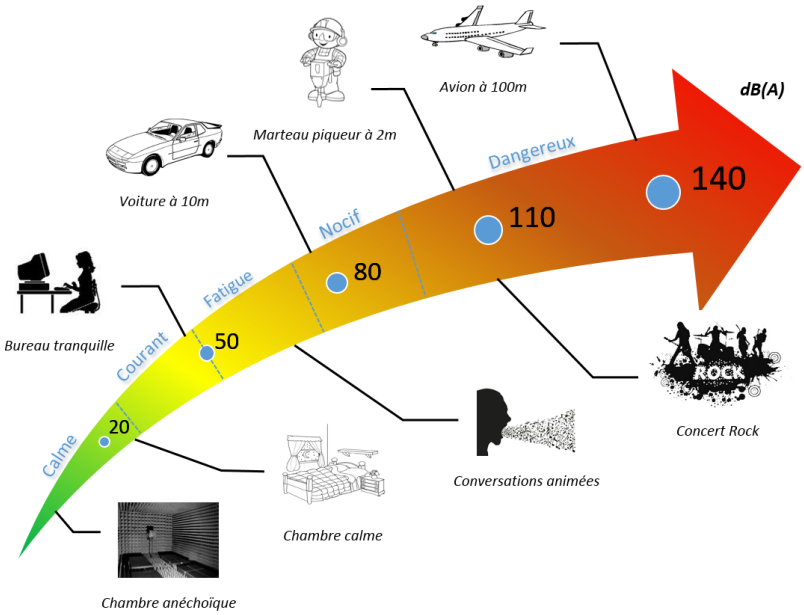

FIG. O2.3 – Échelle d'intensité acoustique.

III.E – Analyse énergétique d'une onde sphérique

Exemples et expériences

Expérience O2.1 : Mesure de la célérité du son dans l'air

Nous mesurons la célérité du son dans l'air et comparons à la valeur attendue pour un gaz parfait.On peut proposer deux méthodes pour mesurer c.

1) Calculer la célérité du son en assimilant l'air à un gaz parfait diatomique de coefficient $\gamma = \frac{7}{5}$, masse molaire $M = 29\,\mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$, à la température ambiante $T = 20\,°\mathrm{C}$.
2) Méthode du temps de vol : on émet une impulsion sonore, que l'on reçoit à une distance d de la source après un temps de vol Δt. Déterminer la célérité du son $c = \frac{d}{\Delta t}$.
3) Méthode de la longueur d'onde : on envoie une OPPH de fréquence f et l'on déplace l'émetteur ou le récepteur d'une distance $d = N\lambda$ multiple de la longueur d'onde. Déterminer la célérité du son $c = \lambda f$.

Solution

Exemple O2.1 : Représentation complexe d'une OPPH

L'équation de d'Alembert étant linéaire, il est possible d'utiliser la notation complexe pour chercher des solutions en OPPH, soit pour la surpression,

$$\underline{p_1}(x,t) = \underline{p_\mathrm{m}}\mathrm{e}^{i(\omega t - kx)}, \tag{3}$$

avec $\underline{p_\mathrm{m}} = p_\mathrm{m}\mathrm{e}^{i\varphi}$ l'amplitude complexe de l'onde. Pour retrouver la surpression physique, il suffit de prendre la partie réelle de la surpression complexe, soit

$$p_1(x,t) = \mathrm{Re}\,\underline{p_1}(x,t) = p_m\cos(\omega t - kx + \varphi). \tag{4}$$

1) Comment agissent les opérateurs $\frac{\partial}{\partial t}$ et $\frac{\partial}{\partial x}$ sur une OPPH complexe ?
2) Démontrer la relation de dispersion $\omega = kc$ en cherchant des solutions de l'équation de d'Alembert sous la forme de l'Éq. (3).

Exemple O2.2 : Propriétés de l'impédance acoustique

1) Montrer qu'on a également $\underline{Z} = \sqrt{\frac{\rho_0}{\chi_S}}$ pour une OPP. ODG pour les gaz et les liquides ?
2) Montrer que pour une OPPH se propageant vers les x décroissants, on a $\underline{Z} = -\rho_0 c$.
3) On considère une OPP suivant les x croissants, de surpression $p_1(x,t) = f(x - ct)$. Montrer que l'impédance acoustique est bien définie et vaut aussi $\underline{Z} = \rho_0 c$.
4) On considère une onde plane quelconque écrite sous la forme d'une superposition $p_1(x,t) =$

$f(x-ct)+g(x+ct)$. Montrer que $\underline{Z}v_1(x,t)=f(x-ct)-g(x+ct)$ avec $\underline{Z}=\rho_0 c$.

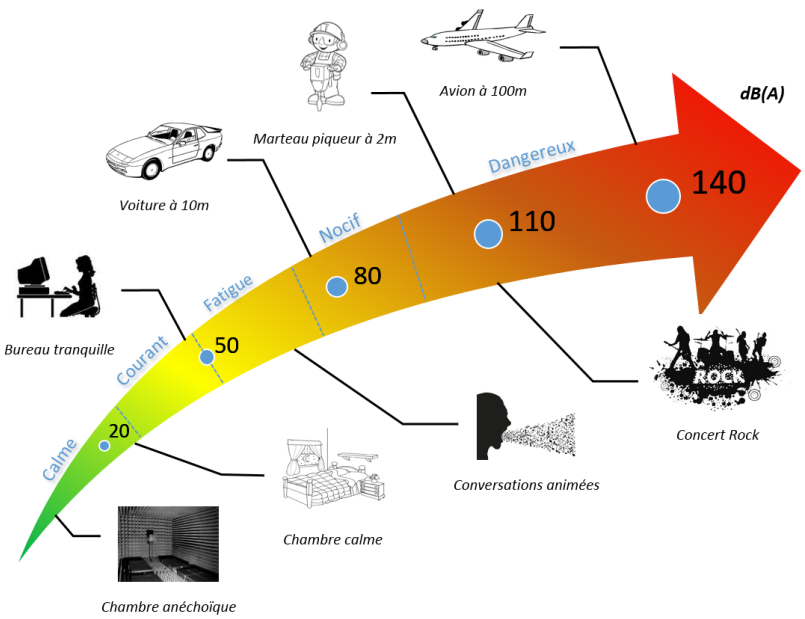

FIG. O2.4 – Échelle d'intensité acoustique.

Exemple O2.3 : Validation de l'approximation acoustique

Une personne écoute de la musique d'une enceinte bluetooth portable de puissance acoustique $\mathscr{P}=1\,\mathrm{W}$ placée à une distance $d=1\,\mathrm{m}$. Dans l'air, $\rho_0\simeq 1{,}2\,\mathrm{kg\cdot m^{-3}}$ et $c\simeq 340\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$. On donne $p_{\mathrm{ref}}=20\,\mu\mathrm{Pa}$ la pression de référence pour le calcul de l'intensité sonore.

1) Déterminer la puissance surfacique rayonnée par l'enceinte à la distance d.
2) En déduire l'amplitude de la vitesse particulaire v_1.
3) En déduire la surpression acoustique p_1 et l'intensité sonore I.

Méthodes

Méthode O2.1 (Établir l'équation des ondes acoustiques)

1. *Rappeler les hypothèses de l'approximation acoustique :* $\rho_1 \ll \rho_0$, $p_1 \ll p_0$ *et* $v_1 \ll c$.
2. *Linéariser l'équation d'Euler pour relier* v_1 *et* p_1.
3. *Linéariser l'équation de conservation de la masse pour relier* ρ_1 *et* v_1.
4. *Linéariser la compressibilité isentropique* χ_S *pour relier* ρ_1 *et* p_1.
5. *Éliminer* ρ_1 *et* v_1 *au profit de* p_1 *pour trouver l'équation de d'Alembert.*